GUÍA APE 4

CLASES • OBJETOS • MÉTODOS

GRUPO 1 | JAVA + C++

1 NOTAS DEL CURSO

Crear Estudiante con nombre, tres notas y promedio. Registrar 5 estudiantes, calcular el promedio y clasificar: Aprobado (7 o más), Supletorio (5 a 6.99) o Reprobado (menos de 5). Contar aprobados.

JAVA

```
promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
if (promedio >= 7) estado = "Aprobado";
else if (promedio >= 5) estado = "Supletorio";
else estado = "Reprobado";
```

C++

```
promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
if (promedio >= 7) estado = "Aprobado";
else if (promedio >= 5) estado = "Supletorio";
else estado = "Reprobado";
```

RESULTADO: 5 estudiantes evaluados; 3 aprobados.

CLAVES: clase Estudiante • atributos • promedio • if/else • contador

2 INVENTARIO DE UNA TIENDA

Crear Producto con nombre, precio y stock. Registrar 4 productos y simular la venta de 3 unidades de dos productos. Avisar "Reponer" si el stock queda menor que 5 y calcular precio × stock.

JAVA

```
void vender(int cantidad) {
  if (cantidad <= stock) stock -= cantidad;
}
double valor() { return precio * stock; }
```

C++

```
void vender(int cantidad) {
  if (cantidad <= stock) stock -= cantidad;
}
double valor() { return precio * stock; }
```

RESULTADO: Borrador y Carpeta: Reponer. Inventario: $54.25.

CLAVES: clase Producto • stock • método vender() • condición • total

3 VETERINARIA

Crear Mascota con nombre, especie, edad y peso. Registrar 3 mascotas y mostrar "Revisar peso" si supera 20 kg. Asignar m4 = m1, aumentar m4.edad e imprimir m1.edad.

JAVA

```
Mascota m4 = m1;
m4.edad = m4.edad + 1;
System.out.println(m1.edad);
```

C++

```
Mascota* m4 = m1;
m4->edad = m4->edad + 1;
cout << m1->edad;
```

RESULTADO: Toby: 22.3 kg (revisar); edad de m1 pasa de 4 a 5.

CLAVES: objetos • referencias/punteros • atributos • condición

4 CUENTA DE AHORRO

Crear Cuenta con titular y saldo. Iniciar una cuenta con $200 y otra con $350. Usar while para depositar $50 cada mes hasta alcanzar $500 y mostrar los saldos mensuales.

JAVA

```
while (cuenta.saldo < 500) {
  cuenta.depositar(50);
  meses++;
}
```

C++

```
while (cuenta.saldo < 500) {
  cuenta.depositar(50);
  meses++;
}
```

RESULTADO: Cuenta de $200: 6 meses. Cuenta de $350: 3 meses.

CLAVES: clase Cuenta • depositar() • while • acumulador • contador

5 BIBLIOTECA

Crear Libro (título, autor, disponible) y Socio (nombre, librosPrestados). Registrar 4 libros y 2 socios. El primero presta 2 libros y el segundo 1; actualizar disponibilidad y contador.

JAVA

```
libro.disponible = false;
socio.librosPrestados++;
String estado = libro.disponible
  ? "Disponible" : "Prestado";
```

C++

```
libro.disponible = false;
socio.librosPrestados++;
string estado = libro.disponible
  ? "Disponible" : "Prestado";
```

RESULTADO: 3 libros prestados y 1 disponible; Camila: 2, Diego: 1.

CLAVES: clases relacionadas • boolean • préstamos • contador • ciclos

CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Clases • Objetos • Atributos • Métodos • Condicionales • Ciclos

¡APRENDE, PRACTICA Y PROGRAMA!